Instituto Tecnológico de Costa Rica

IC4700 Lenguajes de Programación

Sistema de Eventos Comerciales

Proyecto #2

Emilio Funes R.

Ginger Rodriguez G.

Jareck Levell C.

Grupo 60

Profesor: Allan Rodriguez Davila

I Semestre 2026

2026

1) Introducción..... 3
2) Manual de Usuario..... 3
2.1) Introducción y Arranque del Sistema..... 3
2.2) Navegación Básica..... 3
2.3) Guía de Módulos..... 4
3) Pruebas de Funcionalidad..... 7
4) Diseño del Programa..... 14
4.1) Decisiones de Diseño y Arquitectura..... 14
4.2) Algoritmos Más Importantes Creados..... 15
5) Análisis de Resultados..... 18
6) Justificación..... 20
6.1) Funciones de orden superior utilizadas..... 20
6.2) Encadenamiento de funciones..... 20
7) Referencias..... 21

1) Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de eventos comerciales utilizando el lenguaje de programación Haskell y el paradigma de programación funcional. El objetivo principal del sistema es simular el procesamiento de eventos generados dentro de una plataforma de comercio electrónico, permitiendo administrar, transformar y analizar información relacionada con la actividad de los usuarios.

El proyecto se enfoca principalmente en la aplicación de conceptos propios de la programación funcional, tales como el uso de recursividad, funciones de orden superior, transformación inmutable de datos y procesamiento declarativo de listas. Además, el sistema fue dividido en módulos independientes para mejorar la organización del código y facilitar el mantenimiento del programa.

2) Manual de Usuario

2.1) Introducción y Arranque del Sistema

Este sistema permite la generación, transformación, análisis y exportación de eventos comerciales (visualización, apartado, compra, devolución y seguimiento).

Para iniciar el sistema:

1. Abra su terminal o línea de comandos en la carpeta raíz del proyecto.
2. Escriba el comando *cabal run* y presione *Enter*.
3. El sistema buscará automáticamente si existe una base de datos previa (*eventos_db.csv*). Si existe, cargará los datos guardados; si no, iniciará con una base de datos en blanco.

2.2) Navegación Básica

El programa funciona a través de menús interactivos en la consola.

- Para elegir una opción, simplemente escriba el número correspondiente a la acción que desea realizar y presione *Enter*.

- Si ingresa un número no válido o un carácter especial, el sistema mostrará un error y volverá a cargar el menú automáticamente de forma segura.

2.3) Guía de Módulos

Opción 1: Gestionar Eventos

Este módulo es el punto de partida si su base de datos está vacía. Le permite poblar el sistema con información.

- **Opción 1.1 (Cantidad de eventos):** Muestra en pantalla cuántos eventos están actualmente cargados en la memoria.
- **Opción 2.2 (Generar eventos):** Crea de forma automática y aleatoria entre 10 y 25 eventos nuevos. El sistema garantiza que los identificadores (IDs) sean únicos y que las fechas se generen en un rango desde el día actual hasta dos años en el futuro.
- **Opción 3.1:** Regresa al menú principal.

Opción 2: Transformación de Eventos

Permite alterar los datos existentes según reglas de negocio.

- **Opción 2.1 (Aplicar impuesto):** Busca todos los eventos de la categoría "compra" y les aplica un 13% de impuesto a su valor original, actualizando el monto a 2 decimales.
- **Opción 2.2 (Etiquetar eventos):** Analiza el promedio de ventas de cada categoría. Si un evento supera el promedio de su propia categoría, le asigna la etiqueta "Alto Valor".
- **Opción 3.2:** Regresa al menú principal.

Opción 3: Análisis de Datos

Genera reportes estadísticos rápidos en pantalla.

- **Opción 3.1 (Categoría más frecuente):** Indica cuál es el tipo de evento que más se repite en el sistema.

- **Opción 3.2 (Total de ventas):** Suma el dinero de todos los eventos categorizados como "compra".
- **Opción 3.3 (Ventas mensuales y anuales):** Muestra un listado ordenado cronológicamente con la suma total de dinero ingresado por cada mes y año.
- **Opción 3.4 (Promedio por categoría por año):** Desglosa el valor promedio de los eventos, ordenado por año y separado por tipo de categoría.
- **Opción 3.5:** Regresa al menú principal.

Opción 4: Análisis Temporal

Se enfoca en evaluar el comportamiento de los datos a través del tiempo.

- **Opción 4.1:** Muestra el mes y año en el que se registró la mayor cantidad de dinero en ventas, y revela cuál es el día de la semana (Lunes a Domingo) con más tráfico de eventos.
- **Opción 4.2:** Imprime en pantalla los datos completos del evento más antiguo y del evento más reciente registrados en el sistema.
- **Opción 4.3:** Genera un resumen ordenado que muestra, por cada mes y año, la cantidad de transacciones realizadas y el monto total de las mismas.
- **Opción 4.4:** Regresa al menú principal. *(Nota: El sistema no permitirá usar las opciones 1, 2 o 3 si no hay eventos generados previamente).*

Opción 5: Búsqueda Específica

Permite filtrar ventas (compras) dentro de un periodo de tiempo exacto.

- **Opción 5.1 (Buscar por rango):** El sistema le pedirá ingresar dos fechas (Inicio y Fin).
    - Deberá teclear el Año (ej. 2026), el Mes (1-12) y el Día (1-31), presionando *Enter* después de cada número.
    - El sistema imprimirá todos los eventos de categoría "compra" que ocurrieron exactamente en o entre esas dos fechas.

- **Opción 5.2:** Regresa al menú principal.

Opción 6: Estadísticas (Exportación)

Este módulo genera reportes avanzados y los guarda como archivos físicos (.csv) en su computadora para ser abiertos en Excel u otros programas.

- **Opción 6.1:** Calcula la categoría que más dinero ha generado, muestra una vista previa y exporta el archivo *Estadistica_A.csv*.
- **Opción 6.2:** Calcula la categoría con menor cantidad de transacciones, muestra una vista previa y exporta el archivo *Estadistica_B.csv*.
- **Opción 6.3:** Genera un resumen completo (cantidad de ventas por categoría, la venta máxima y mínima, y la categoría con mayor variedad de precios), exportando el archivo *Estadistica_C.csv*.
- **Opción 6.4:** Regresa al menú principal.

Opción 7: Salir (Guardado Automático)

Para asegurar que sus datos no se pierdan, **siempre** debe cerrar el programa utilizando la *opción 7* del Menú Principal. Al seleccionar esta opción, el sistema tomará todos los eventos (incluyendo los nuevos generados y los transformados) y los guardará en el archivo *eventos_db.csv*. La próxima vez que inicie el programa, todo su progreso estará intacto.

Ingreso de Fechas: Cuando el sistema le solicite años, meses o días en el módulo de búsqueda, asegúrese de ingresar únicamente números enteros (ej. 2026, 5, 12).

Formatos de Valor: Todos los reportes monetarios generados en consola y exportados en CSV están configurados por defecto para mostrarse con precisión de dos decimales (ej. 1500.50).

3) Pruebas de Funcionalidad

3.1) Iniciar el sistema por primera vez

```
C:\Windows\System32\cmd.e

C:\Users\emifu\Desktop\Tec-SistemaDeEventosComerciales-Console\Programa>cabal run
Build profile: -w ghc-9.6.7 -O1
In order, the following will be built (use -v for more details):
 - Programa-0.1.0.0 (exe:Programa) (file src\Estadisticas.hs changed)
Preprocessing executable 'Programa' for Programa-0.1.0.0...
Building executable 'Programa' for Programa-0.1.0.0...
[5 of 9] Compiling Estadisticas     ( src\Estadisticas.hs, dist-newstyle\build\x86_64-windows\ghc-9.6
.7\Programa-0.1.0.0\x\Programa\build\Programa\Programa-tmp\Estadisticas.o ) [Source file changed]
[9 of 9] Compiling Main             ( app\Main.hs, dist-newstyle\build\x86_64-windows\ghc-9.6.7\Progr
ama-0.1.0.0\x\Programa\build\Programa\Programa-tmp\Main.o ) [Estadisticas changed]
[10 of 10] Linking dist-newstyle\\build\\x86_64-windows\\ghc-9.6.7\\Programa-0.1.0.0\\x\\Programa\\bu
ild\\Programa\\Programa.exe [Objects changed]
[INFO] Iniciando Sistema de Eventos Comerciales...
[INFO] Buscando base de datos anterior...
[INFO] Se cargaron 0 eventos en memoria.

========================================
            MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion:
```

3.2) Entrar a gestionar eventos y consultar cantidad

```
========================================
            MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 1

========================================
          GESTION DE EVENTOS
========================================
1. Cantidad de eventos
2. Generar eventos
3. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 1

[INFO] Cantidad de eventos cargados: 16
```

3.3) Generar eventos

```
========================================
          GESTION DE EVENTOS
========================================
1. Cantidad de eventos
2. Generar eventos
3. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 2

[INFO] Generando eventos...
[INFO] Se han generado 25 eventos nuevos.
```

3.4) Entrar a transformación y aplicar impuestos

```
========================================
            MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 2

========================================
        TRANSFORMACION DE EVENTOS
========================================
1. Aplicar impuesto a compras (13%)
2. Etiquetar eventos de alto valor
3. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 1

[INFO] Aplicando 13% de impuesto a las compras...
[INFO] Impuestos aplicados con exito.
```

3.5) Etiquetar eventos de alto valor

```
========================================
        TRANSFORMACION DE EVENTOS
========================================
1. Aplicar impuesto a compras (13%)
2. Etiquetar eventos de alto valor
3. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 2

[INFO] Analizando promedios y etiquetando eventos...
[INFO] Etiquetas de 'Alto Valor' aplicadas con exito.
```

3.6) Entrar a Análisis de datos y ver categoría más frecuente

```
========================================
            MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 3

========================================
          ANALISIS DE DATOS
========================================
1. Categoria mas frecuente
2. Total de ventas (compras globales)
3. Total de ventas mensuales y anuales
4. Promedio de ventas por categoria por anio
5. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 1

[INFO] La categoria mas frecuente es: compra
```

3.7) Ver total de ventas globales

```
========================================
          ANALISIS DE DATOS
========================================
1. Categoria mas frecuente
2. Total de ventas (compras globales)
3. Total de ventas mensuales y anuales
4. Promedio de ventas por categoria por anio
5. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 2

[INFO] El total de todas las compras es: $457335.21
```

3.8) Ver total de ventas mensuales/anuales

```
========================================
          ANALISIS DE DATOS
========================================
1. Categoria mas frecuente
2. Total de ventas (compras globales)
3. Total de ventas mensuales y anuales
4. Promedio de ventas por categoria por anio
5. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 3

[INFO] Total de ventas por Fecha (Ordenado):
Fecha: 6/2026 -> Total: $146386.65
Fecha: 7/2026 -> Total: $92453.00
Fecha: 8/2026 -> Total: $12513.65
Fecha: 10/2026 -> Total: $81639.65
Fecha: 11/2026 -> Total: $56916.85
Fecha: 1/2027 -> Total: $16402.19
Fecha: 3/2027 -> Total: $13305.13
Fecha: 4/2027 -> Total: $37718.09
```

3.9) Ver promedios de venta por categoría por año

```
========================================
          ANALISIS DE DATOS
========================================
1. Categoria mas frecuente
2. Total de ventas (compras globales)
3. Total de ventas mensuales y anuales
4. Promedio de ventas por categoria por anio
5. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 4

[INFO] Promedio por (Categoria, Anio):
(("apartado",2026),14856.15)
(("apartado",2027),31655.05)
(("apartado",2028),15164.23)
(("compra",2026),55701.4)
(("compra",2027),22475.14)
(("devolucion",2026),46563.18)
(("devolucion",2027),34673.18)
(("devolucion",2028),45526.49)
(("seguimiento",2026),41653.6)
(("seguimiento",2027),40885.69)
(("visualizacion",2026),38243.82)
(("visualizacion",2027),47307.77)
```

3.10) Ver mes de mayor venta y día más activo

```
========================================
            MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 4

========================================
          ANALISIS TEMPORAL
========================================
1. Mes con mayor venta y dia mas activo
2. Evento mas antiguo y reciente
3. Resumen de ventas por intervalo
4. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 1

[INFO] Mes con MAYOR VENTA: 6/2026 (Total: $146386.64)
[INFO] Dia mas activo (mas cantidad de eventos): Jueves
```

3.11) Ver evento más antiguo y evento más reciente

```
========================================
          ANALISIS TEMPORAL
========================================
1. Mes con mayor venta y dia mas activo
2. Evento mas antiguo y reciente
3. Resumen de ventas por intervalo
4. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 2

[INFO] --- Evento mas ANTIGUO ---
Evento {idEvento = 819209, categoria = "apartado", valor = 37227.31, timestamp = 1778752938, etiqueta
 = "Alto Valor"}

[INFO] --- Evento mas RECIENTE ---
Evento {idEvento = 504460, categoria = "devolucion", valor = 45526.49, timestamp = 1832298246, etique
ta = "Alto Valor"}
```

3.12) Ver resumen de intervalos (En mantenimiento)

```
========================================
          ANALISIS TEMPORAL
========================================
1. Mes con mayor venta y dia mas activo
2. Evento mas antiguo y reciente
3. Resumen de ventas por intervalo
4. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 3

[INFO] Modulo en mantenimiento...
```

3.13) Entrar a búsqueda y elegir rango. Ingresar fecha inicio y fecha fin

```
C:\Windows\System32\cmd.e

========================================
             MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 5

========================================
           BUSQUEDA ESPECIFICA
========================================
1. Buscar ventas por rango de fechas
2. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 1

--- INGRESE LA FECHA DE INICIO ---
Anio (ej. 2026): 2026
Mes (1-12): 10
Dia (1-31): 06

--- INGRESE LA FECHA DE FIN ---
Anio (ej. 2026): 2027
Mes (1-12): 4
Dia (1-31): 02

[INFO] Buscando...
[INFO] Se encontraron 4 ventas en ese rango:

Evento {idEvento = 1329470, categoria = "compra", valor = 16402.187299999998, timestamp = 1799630384,
 etiqueta = ""}
Evento {idEvento = 1518565, categoria = "compra", valor = 56916.84569999999, timestamp = 1794281772,
etiqueta = "Alto Valor"}
Evento {idEvento = 2483179, categoria = "compra", valor = 13305.133325263238, timestamp = 1803924519,
 etiqueta = ""}
Evento {idEvento = 1551456, categoria = "compra", valor = 81639.65369064405, timestamp = 1793275747,
etiqueta = "Alto Valor"}

========================================
```

3.14) Ingresar a estadísticas y generar reporte A. Categoría más vendida

```
========================================
            MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 6

========================================
              ESTADISTICAS
========================================
1. Categoria mas vendida
2. Categoria con menor participacion
3. Resumen general
4. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 1

[INFO] Calculando Categoria mas vendida...
Categoria,Monto Total
compra,457335.21
[INFO] Reporte exportado exitosamente como 'Estadistica_A.csv'.
```

3.15) Generar reporte B. Categoría con menor participación

```
========================================
              ESTADISTICAS
========================================
1. Categoria mas vendida
2. Categoria con menor participacion
3. Resumen general
4. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 2

[INFO] Calculando Categoria con menor participacion...
Categoria,Cantidad de Eventos
seguimiento,6
[INFO] Reporte exportado exitosamente como 'Estadistica_B.csv'.
```

3.16) Generar reporte C. Resumen general

```
========================================
              ESTADISTICAS
========================================
1. Categoria mas vendida
2. Categoria con menor participacion
3. Resumen general
4. Volver al menu principal
========================================
Seleccione una opcion: 3

[INFO] Generando Resumen General...
[INFO] Vista previa generada correctamente.
[INFO] Reporte exportado exitosamente como 'Estadistica_C.csv'.
```

3.17) Salir del sistema de manera segura (Autoguardado de datos)

```
========================================
            MENU PRINCIPAL
========================================
1. Gestionar Eventos
2. Transformacion de eventos
3. Analisis de datos
4. Analisis temporal
5. Busqueda
6. Estadisticas
7. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 7

[INFO] Guardando base de datos...
[INFO] Datos guardados exitosamente en 'eventos_db.csv'.

[INFO] Saliendo del sistema...
```

4) Diseño del Programa

4.1) Decisiones de Diseño y Arquitectura

El sistema fue desarrollado bajo el paradigma de la programación funcional utilizando Haskell. Para garantizar la escalabilidad, el mantenimiento y la legibilidad del código, se tomaron las siguientes decisiones arquitectónicas:

- **Arquitectura Modular (Separación de Responsabilidades):** En lugar de concentrar toda la lógica en un solo archivo, el sistema se dividió en módulos específicos coordinados por la herramienta Cabal.
    - *Evento.hs*: Funciona como el núcleo del sistema. Define el tipo de dato abstracto y centraliza herramientas globales (como el formateo de decimales y listas de categorías).
    - *Main.hs*: Maneja exclusivamente la interfaz de usuario (menús) y el flujo del programa.
    - *Generador.hs*, *Transformador.hs*, *Analizador.hs*, *Temporal.hs*, *Busqueda.hs*, *Estadisticas.hs*: Encapsulan la lógica matemática y de negocio de cada requerimiento.

- *Archivos.hs*: Centraliza todas las operaciones de entrada/salida (I/O) hacia el disco duro.

- **Manejo del Estado mediante Recursividad:** Fiel al paradigma funcional, el sistema no utiliza variables globales mutables para almacenar los eventos. El "estado" (la lista de eventos) se transfiere dinámicamente como parámetro entre las funciones de los menús. Cada vez que se agrega o transforma un evento, se genera una nueva lista que se pasa a la siguiente llamada recursiva del menú.
- **Manejo de Decimales:** Para evitar los clásicos errores de redondeo de punto flotante y problemas de visualización de la función show por defecto, se diseñó una función matemática global (*mostrar2Decimales*) que procesa los montos dividiéndolos en parte entera y residuos, garantizando una representación estricta de dos decimales en todo el sistema (consola y archivos CSV).
- **Independencia de Librerías Externas Complejas:** Para demostrar dominio algorítmico, se minimizó el uso de librerías externas. Operaciones complejas como el ordenamiento de listas, la eliminación de duplicados y el *parsing* de archivos CSV fueron implementadas desde cero utilizando recursividad básica y patrones de listas.

4.2) Algoritmos Más Importantes Creados

Durante el desarrollo, se implementaron varios algoritmos clave estructurados de manera puramente funcional:

A. Algoritmo de Generación Aleatoria sin Colisiones

Ubicación: *Generador.hs*

Para cumplir con el requerimiento de generar identificadores únicos, se diseñó un algoritmo recursivo de validación:

1. Se extraen todos los IDs actualmente cargados en el sistema en una lista de validación.

2. Se genera un ID candidato aleatorio.
3. Se utiliza la función elem para buscar el candidato en la lista de validación.
4. Si existe una colisión (el ID ya existe), el algoritmo se llama a sí mismo para generar uno nuevo, sin restar al contador de eventos faltantes.
5. Si el ID es único, se construye el evento, se añade a la lista, y se continúa la recursividad restando 1 al contador.

B. Algoritmo de Ordenamiento Quicksort Personalizado

Ubicación: *Analizador.hs*

Se implementó una versión simplificada del algoritmo *Quicksort* adaptada para funcionar con las tuplas de fechas del sistema:

1. Toma el primer elemento de la lista como pivote.
2. Utilizando listas por comprensión (list comprehensions), divide el resto de la lista en dos sublistas: una con los elementos menores o iguales al pivote, y otra con los elementos mayores.
3. Aplica recursividad a ambas sublistas y concatena el resultado. Debido a cómo Haskell evalúa tuplas numéricas (Año, Mes), este algoritmo ordena las fechas de forma cronológica automáticamente sin requerir lógica de comparación de fechas adicionales.

C. Algoritmo de Filtrado de Elementos Únicos (*quitarRepetidos*)

Ubicación: *Analizador.hs*

En lugar de depender del módulo *Data.List*, se creó un algoritmo recursivo para limpiar datos duplicados (fundamental para obtener fechas o categorías únicas):

1. Toma el primer elemento (cabeza) de la lista.
2. Lo concatena al resultado final.

3. Aplica una función filter sobre el resto de la lista (cola) para destruir cualquier elemento que sea idéntico a la cabeza actual.
4. Ejecuta la recursividad sobre la lista filtrada, garantizando que solo quede la primera aparición de cada elemento.

D. Algoritmo "Parser" de CSV (Separación por Comas)

Ubicación: *Archivos.hs*

Para lograr la persistencia de datos y lectura de archivos sin librerías de terceros, se diseñó un autómata finito determinista basado en recursividad sobre cadenas de texto (*separarPorComas*):

1. El algoritmo evalúa el texto letra por letra.
2. Si la letra no es una coma, la une a la "palabra" que está construyendo actualmente.
3. Si la letra es una coma, realiza un corte en la lista de caracteres e inicia la construcción de una nueva "palabra" (ítem) en la siguiente posición de la lista resultante.
4. Esta lista de strings generada es luego consumida por la función constructora *csvAEvento*, la cual utiliza read para convertir los textos nuevamente a los tipos de datos nativos de Haskell (Int, Double, etc.).

5) Análisis de Resultados

Categoría	Objetivo	Resultado	Observaciones
Estructura de Datos	Implementación del tipo de dato inmutable Evento.	Logrado.	
Gestion	Consulta de inventario de eventos activos en memoria.	Logrado.	
Gestion	Generación dinámica de eventos aleatorios con IDs únicos garantizados.	Logrado.	
Transformación	Aplicación de la regla de negocio de impuestos (13%) a compras.	Logrado.	
Transformación	Etiquetado dinámico ("Alto Valor") mediante evaluación de promedios.	Logrado.	
Análisis de Datos	Cálculo de la categoría más frecuente.	Logrado.	
Análisis de Datos	Sumatoria del total global de ventas.	Logrado.	
Análisis de Datos	Reporte cronológico de ventas totales mensuales y anuales.	Logrado.	
Análisis de Datos	Cálculo del promedio de ventas agrupado por categoría y año.	Logrado.	
Análisis Temporal	Identificación del mes con mayor volumen de ventas.	Logrado.	
Análisis Temporal	Determinación del día de la semana con mayor actividad.	Logrado.	
Análisis Temporal	Identificación del evento más antiguo y reciente.	Logrado.	

Análisis Temporal	Resumen de ventas (cantidad y monto) por intervalo.	No logrado.	Tuvimos distintas interpretaciones y no pudimos llegar a una implementación.
Búsqueda	Motor de búsqueda de compras por rango específico de fechas.	Logrado.	
Estadísticas	Identificación de la categoría más vendida por monto económico.	Logrado.	
Estadísticas	Identificación de la categoría con menor volumen de participación.	Logrado.	
Estadísticas	Resumen general (cantidades, venta máxima/mínima y variedad de precios).	Logrado.	
Exportación	Generación física de reportes estadísticos en formato CSV.	Logrado.	
Persistencia de Datos	Lectura automática, anexado seguro y guardado de datos en base de datos local (eventos_db.csv).	Logrado.	
Robustez del Sistema	Manejo de excepciones avanzado.	No logrado.	Se planteaba un MVP que se aplazó y por cuestiones de tiempo, no se terminó de implementar

6) Justificación

6.1) Funciones de orden superior utilizadas

Para mantener un enfoque funcional puro y evitar los ciclos iterativos tradicionales, el sistema se construyó en torno a funciones de orden superior nativas de Haskell:

A. *filter*

Se utilizó sistemáticamente para evaluar colecciones y retener únicamente los elementos que cumplen una condición específica. Fue la herramienta principal para aislar los eventos de la categoría "compra" en los módulos de búsqueda y para discriminar datos al calcular promedios.

B. *map*

Resultó fundamental para transformar listas de datos sin mutar la colección original. Se implementó extensivamente para extraer listas de montos, preparar líneas de texto para los reportes CSV y garantizar que todos los valores numéricos y monetarios del sistema se procesen y muestren con exactamente dos decimales.

6.2) Encadenamiento de funciones

El encadenamiento de operaciones se diseñó priorizando la simplicidad y la legibilidad del código. En lugar de abusar de operadores de composición complejos (. o $), el flujo de datos se estructuró de manera secuencial utilizando *bloques let ... in*.

El resultado de una función abstracta se asigna sistemáticamente a variables con nombres significativos y representativos, las cuales sirven como entrada directa para la siguiente evaluación matemática. Un claro ejemplo de este encadenamiento ocurre en la generación de reportes de ventas: primero se aplica un *filter* para aislar las compras, luego una función extrae y agrupa las tuplas de fechas y, finalmente, ese resultado parcial se entrega a una función de ordenamiento para garantizar que la salida estadística se exporte ordenada cronológicamente por mes y año. Este enfoque de "tubería" (pipeline) paso a paso facilita el rastreo de los datos desde su estado original hasta el resultado final.

7) Referencias

Documentation. (s. f.). https://www.haskell.org/documentation/

David Giordana. (2018, 26 diciembre). Curso de Haskell desde cero - unidad 0 - Introducción - Sobre este curso [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=D2xsaA_YERY

¡Aprende Haskell por el bien de todos! — ¡Aprende Haskell por el bien de todos! v0 documentation. (s. f.). http://aprendehaskell.es/main.html